sort()排序函数（c++）
一、原理
二、使用方法
（一）头文件
（二）使用语法
1.方式一（默认）
2.方式二：定义升序或降序
3.方式三：自定义

sort()排序函数（c++）

一、原理

STL中的sort()并非只是普通的排序，除了对普通的快速排序进行优化，它还结合了插入排序和堆排序。根据不同的数量级别以及不同的情况，能自动选用合适的排序方法。

二、使用方法

（一）头文件

```
#include<algorithm>
```

algorithm意为算法，是c++的标准模板库（STL）中最重要的头文件之一，提供了大量基于迭代器的非成员模板函数

（二）使用语法

1.方式一（默认）

```
void sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last);
```

- first:起始位置
- last:末位置

两个参数first,last，将[first, last) 区间内元素**升序（从小到大）**排列。【注意区间为**左闭右开**】

例：

对数组进行排序

机器人工作室

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    int a[10]={5,3,1,6,7,9,4,2,8,0};
    sort(a,a+10);
    for(int i=0;i<10;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    return 0;
}
```

对字符串进行排序

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    string a="kjfxnzqsad";
    sort(a.begin(),a.end());
    cout<<a<<endl;
    return 0;
}
```

2.方式二：定义升序或降序

```cpp
void sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last,
greater<type>()或less<type>());
```

- greater():从大到小排序
- less():从小到大排序
- type表示数据类型，如果数据类型为整形，即函数为`greater<int>()`，其他数据类型如float、double等同理，但不支持string数据类型

例：对字符串进行降序

```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    string a="kjfxnzqsad";
    sort(a.begin(),a.end(),greater<char>());
    cout<<a<<endl;
    return 0;
}
```

在`sort`函数中，`greater<string>()`不能用于`string`类型的排序。`greater`是一个函数对象，通常用于比较基本数据类型（如`int`、`float`等），而不是用于`string`。

机器人工作室

3.方式三：自定义

```
void sort (RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last, Compare comp);
```

自定义排序: 需用户指定排序规则`Compare comp`,将`[first, last)`区间内的元素按照用户指定的顺序排列。

使用sort()我们不仅仅可以从大到小或者从小到大排序，还可以按照一定的准则进行排序

例:

使用自定义的形式对数组进行降序

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool cmp(int x,int y)
{
    return x>y;
}

int main()
{
    int a[10]={2,9,6,3,5,8,7,4,1,0};
    sort(a,a+10,cmp);
    for(int i=0;i<10;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    return 0;
}
```

根据个位数大小对数字进行排序

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool cmp(int x,int y)
{
    return x%10>y%10;
}

int main()
{
    int a[10]={56,988,633,31,52,84,79,45,117,0};
    sort(a,a+10,cmp);
    for(int i=0;i<10;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    return 0;
}
```

对结构体进行排序

对结构体进行排序时必须使用自定义函数

```
#include<iostream>
```

机器人工作室

```cpp
#include<string>
#include<algorithm>
using namespace std;

struct Student{
    string name;
    int score;
};

bool cmp_score(Student x,Student y){
    return x.score > y.score;
}

int main(){
    Student stu[3];
    string n;
    int s;
    for(int i=0;i<3;i++){
        cin>>stu[i].name>>stu[i].score;
    }

    sort(stu,stu+3,cmp_score);

    for(int i=0;i<3;i++){
        cout<<stu[i].name<<" "<<stu[i].score<<endl;
    }

    return 0;
}
```

机器人工作室